UMBRA

Mișcare ascunsă. Indicii în lumină.

Kit local pentru studiul variațiilor de lumină lângă un colț

Autor(i), instituție, coordonator: DE COMPLETAT · Ediție RoSEF: DE CONFIRMAT

PROTOTIP SOFTWARE · REZULTATE SINTETICE · VALIDARE ÎN TEREN NECESARĂ

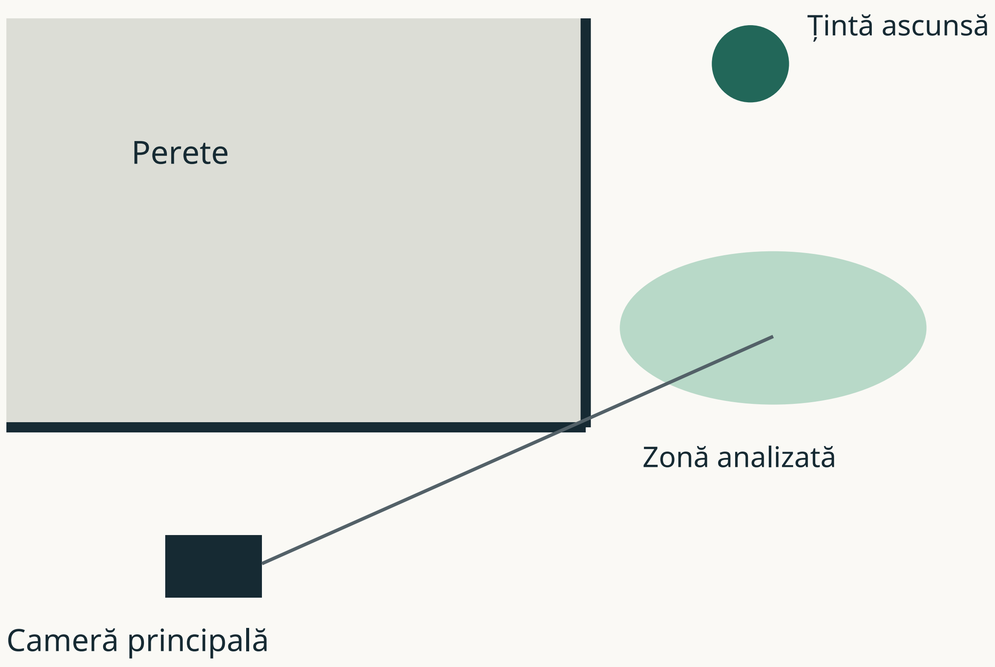
ÎNTREBAREA

Poate o cameră fixă să extragă indicii despre o țintă ascunsă din lumina vizibilă lângă un colț?

METODA

Calibrare fără țintă; regiune automată; normalizarea expunerii; variații temporale; estimare și refuz.

CE OBSERVĂ CAMERA



Schema este conceptuală. Camera înregistrează suprafața vizibilă; o a doua cameră furnizează numai etichete de referință.

Poziția estimată este un indicator derivat din imagine, încă necalibrat fizic.

TREI VERIFICĂRI SINTETICE

Seed 7 · 120 cadre/caz · 10 cadre/s · aceleași date generate determinist

Lumină direcțională, țintă prezentă	**Mișcare puternică**	F1 0.884
Lumină direcțională, fără țintă	**Fără semnal fiabil**	F1 0.000
Lumină difuză, țintă prezentă	**Fără semnal fiabil**	F1 0.367

F1 este calculat pe cadre, înaintea refuzului global. În cazul fără țintă: 3/120 cadre peste prag (2,5%). Cadrele sunt corelate; acestea nu sunt încercări independente și nu demonstrează performanță în exterior.

CONTRIBUȚIA PROPUSĂ

Un flux local, reproductibil, cu calibrare, explicații, rezultate salvate și refuz explicit. Aportul individual și asistența AI sunt de declarat în dosar.

CE URMEAZĂ

Încercări controlate la trei colțuri, țintă prezentă/absentă, etichete revizuite și evaluare pe colțuri nefolosite la reglaj. Ipoteza rămâne de testat.

Referință: Bouman și colab., Turning Corners Into Cameras: Principles and Methods, ICCV 2017. Principiul fizic este anterior proiectului. Dovezi software: software-results.json; reproducere: scripts/validate_synthetic.py.